

ESEMPI METODO DI GAUSS NAIVE

ESERCIZIO 1

$$A = \begin{pmatrix} \frac{33}{10} & \frac{41}{10} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & 4 & -1 & 4 \\ 3 & \frac{1}{10} & 2 & \frac{7}{2} \\ \frac{41}{10} & \frac{37}{10} & 2 & 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{43}{5} \\ \frac{73}{10} \\ \frac{43}{5} \\ \frac{94}{5} \end{pmatrix} \quad x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

I passo.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \frac{33}{10} & \frac{41}{10} & 1 & \frac{1}{5} & \frac{43}{5} \\ 0 & \frac{399}{110} & -\frac{12}{11} & \frac{219}{55} & \frac{717}{110} \\ 0 & -\frac{399}{110} & \frac{12}{11} & \frac{73}{22} & \frac{43}{55} \\ 0 & -\frac{46}{33} & \frac{25}{33} & \frac{1444}{165} & \frac{1339}{165} \end{array} \right)$$

II passo.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \frac{33}{10} & \frac{41}{10} & 1 & \frac{1}{5} & \frac{43}{5} \\ 0 & \frac{399}{110} & -\frac{12}{11} & \frac{219}{55} & \frac{717}{110} \\ 0 & 0 & \boxed{0} & \frac{10}{73} & \frac{10}{73} \\ 0 & 0 & \frac{45}{133} & \frac{20512}{1995} & \frac{21187}{1995} \end{array} \right)$$

**Il metodo di Gauss-Naive non può proseguire ma $\det(A) = -\frac{5913}{200} \neq 0$:
La matrice dei coefficienti è non singolare ma Gauss-Naive non è applicabile.
Possiamo utilizzare il metodo di Gauss con pivoting.**

ESERCIZIO 2

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{11}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{16}{5} & \frac{12}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} \frac{12}{25} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{6}{25} \end{pmatrix}$$

I passo.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{11}{10} & \frac{12}{25} \\ \frac{1}{10} & \frac{16}{5} & \frac{12}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} & \frac{6}{25} \end{array} \right)$$

II passo.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{11}{10} & \frac{12}{25} \\ \frac{1}{10} & \frac{16}{5} & \frac{12}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} & \frac{6}{25} \end{array} \right)$$

Il metodo di Gauss-Naive ha raggiunto la forma triangolare superiore ma in posizione a_{nn} è presente uno zero: la matrice dei coefficienti è singolare $\det(A) = 0$. Il metodo di Gauss Naive si arresta qui: non è possibile applicare la sostituzione all'indietro. Non è possibile utilizzare nemmeno il metodo di Gauss con pivoting.